

Análisis de circuitos eléctricos

Author Belmont Dubois

Ejercicio 1

Un multímetro en particular se conecta a un divisor de tensión como el que se muestra a continuación. La lectura de voltaje esperada es de 10.2V, sin embargo, el multímetro muestra una lectura de 7.61V. La resistencia interna del multímetro de gran valor, pero finita está "cargando" el divisor de tensión y causando una lectura errónea. ¿Cuál es el valor de la resistencia interna (R_M) del multímetro?

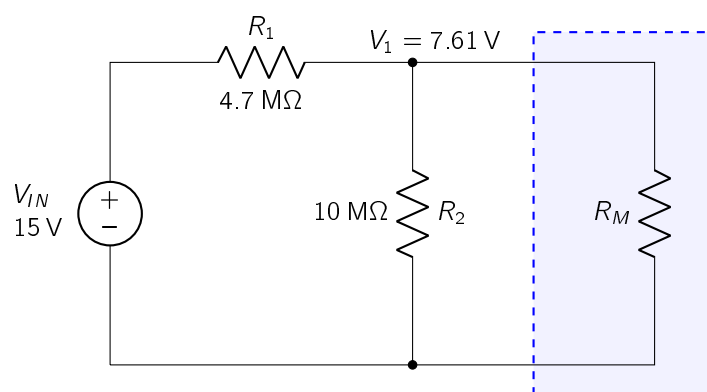


Figure 1:

Respuesta

La resistencia desconocida R_M se encuentra en paralelo con el resistor R_2 . Dado que los voltajes a través de los elementos en paralelo son iguales, el voltaje V_1 aparece a través de ambas resistencias. Definimos primero la resistencia equivalente $R_{EQ} = R_M || R_2$ como

$$R_{EQ} = \frac{R_2 R_M}{R_2 + R_M} \quad (1)$$

Escribimos la regla de división de voltaje en términos de R_{EQ} como

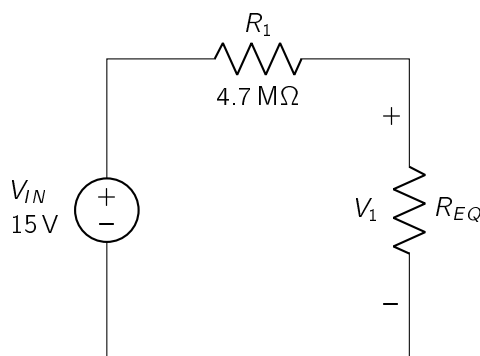


Figure 2:

$$V_1 = \frac{R_{EQ}}{R_{EQ} + R_1} V_{IN} = 7.61 \text{ V} \quad (2)$$

Al resolver la ecuación (2) en términos de R_{EQ} obtenemos

$$\begin{aligned}R_{EQ}V_{IN} &= V_1(R_{EQ} + R_1) \\R_{EQ}V_{IN} &= R_{EQ}V_1 + R_1V_1 \\(V_{IN} - V_1)R_{EQ} &= R_1V_1 \\R_{EQ} &= \frac{R_1V_1}{V_{IN} - V_1}\end{aligned}\tag{3}$$

Por lo tanto

$$R_{EQ} = 4.84 \text{ M}\Omega\tag{4}$$

Ahora sustituimos el valor que obtuvimos en (4) en la ecuación (1) y resolvemos para R_2

$$\begin{aligned}R_2R_M &= R_{EQ}(R_2 + R_M) \\R_2R_M &= R_2R_{EQ} + R_MR_{EQ} \\(R_2 - R_{EQ})R_M &= R_2R_{EQ} \\R_M &= \frac{R_2R_{EQ}}{R_2 - R_{EQ}}\end{aligned}\tag{5}$$

Finalmente

$$R_M = \frac{(10 \text{ M}\Omega)(4.84 \text{ M}\Omega)}{10 \text{ M}\Omega - 4.84 \text{ M}\Omega} = 9.3798 \text{ M}\Omega\tag{6}$$